

CONOCIMIENTOS DE INGENIERÍA

Proyecto: SISTEMA MULTIAGENTE PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

1.1 Definición del problema de ingeniería

El problema de ingeniería consiste en diseñar, desarrollar e implementar una plataforma inteligente de soporte a la decisión pública que automatice la pre evaluación multidimensional y la priorización de carteras de proyectos de inversión pública municipal en la Municipalidad Distrital de El Tambo, mediante un enfoque de gobernanza algorítmica, RAG Agéntico y validación humana en el bucle (Human-in-the-Loop)[1][2].

Actualmente, la gestión de inversiones municipales enfrenta una severa ineficiencia estructural, donde estadísticas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indican que aproximadamente el 50% de los fondos públicos destinados a infraestructura se malgasta en comparación con economías avanzadas que aprovechan hasta un 90% de sus recursos[3][4]. Desde la perspectiva de la ingeniería y la gestión de operaciones, la distribución de capital y recursos técnicos limitados entre múltiples proyectos concurrentes constituye un Problema de Programación de Proyectos con Restricciones de Recursos Multi-Proyecto (RCMPSP), categorizado como de complejidad NP-hard y agravado por la volatilidad estocástica en las duraciones de las obras[5][6]. Además, en el flujo de trabajo actual (enfoque AS-IS), la evaluación multidimensional de cada propuesta técnica depende de revisiones manuales e inconexas por parte de especialistas en las áreas económica, social, ambiental, técnica y jurídica, requiriendo entre 4 y 6 horas de trabajo técnico especializado por cada expediente individual[7].

Para abordar esta problemática mediante soluciones computacionales de gobernanza algorítmica e ingeniería de software, se define la necesidad de integrar conocimientos especializados en las siguientes áreas:

- Estadística e Investigación de Operaciones: Requerida para formular matemáticamente el modelo de optimización combinatoria RCMPSP, aplicar métricas de estimación probabilística (como el método PERT aleatorio) ante la incertidumbre en los plazos constructivos, y calcular cuantitativamente los indicadores de retorno socioeconómico, capacidad fiscal y costo directo por habitante beneficiado[5].
- Aprendizaje Automático (Machine Learning) y Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN): Necesario para implementar Modelos de Lenguaje de Gran Tamaño (LLMs) como núcleos cognitivos de razonamiento de los agentes, generar e indexar embeddings vectoriales de alta dimensionalidad y desplegar un motor de RAG Agéntico con búsqueda semántica híbrida que consulte e interprete autónomamente normativas urbanas, planes de zonificación e históricos de planificación[12][13].
- Bases de Datos Relacionales y Vectoriales: Indispensable para la gestión de fuentes de datos heterogéneas, utilizando PostgreSQL como fuente de verdad inmutable para registrar expedientes transaccionales e historias de auditoría, y Qdrant para el almacenamiento e indexación jerárquica de fragmentos normativos (Chunks Padre e Hijo)[13].
- Ingeniería de Software: Necesaria para aplicar principios de desarrollo modular en Python, controlar la calidad y consistencia de las respuestas, auditar la precisión fáctica, administrar los presupuestos computacionales de las llamadas a modelos de lenguaje y mitigar el riesgo de alucinaciones u opacidad compuesta[15].
- Arquitectura de Software: Requerida para construir sistemas distribuidos y asíncronos mediante máquinas de estado explícitas en LangGraph, colaboración basada en roles en CrewAI, patrones de comunicación dirigidos por eventos con Message Brokers (Celery/Redis/RabbitMQ) y puntos de interrupción lógica para la validación y firma humana en el bucle (HITL)[14].
- Visualización de Información e Interacción Humano-Computadora: Necesaria para diseñar interfaces conversacionales e interactivas que desplieguen dashboards con indicadores clave de desempeño (KPIs), reportes explicables de priorización y mapas geoespaciales georreferenciados para la toma de decisiones informadas por parte de los planificadores y autoridades municipales[14].

1.2 Requerimientos y necesidades de ingeniería

La implementación del **Sistema Multiagente para la Priorización de Proyectos de Inversión Pública Municipal** en la Municipalidad Distrital de El Tambo exige resolver problemas computacionales, organizacionales y operativos propios de la administración pública local^{[1][2]}. Para pasar del diagnóstico de ineficiencia estructural y evaluación manual aislada a un modelo de gobernanza algorítmica y RAG Agéntico, la ingeniería de software y la arquitectura de sistemas deben satisfacer necesidades técnicas específicas^[3].

1.2.1. Tabla de Correspondencia entre Necesidades y Requerimientos de Ingeniería

Necesidad de la Gestión Municipal	Requerimiento Técnico de Ingeniería	Componente / Tecnología Asociada
Preevaluar proyectos multidimensionalmente en paralelo y sin silos administrativos[5][6].	Arquitectura de Sistema Multiagente especializada por dominios (Económico, Social, Ambiental, Técnico, Jurídico)[7].	Frameworks de orquestación de agentes (LangGraph y CrewAI)[9][10].
Consultar e interpretar normativas urbanas locales (PDU/PDM) y leyes nacionales en texto[4][11].	Pipeline de RAG Agéntico con indexación jerárquica (Chunks Padre e Hijo) y búsqueda semántica híbrida[4][12].	Base de datos vectorial Qdrant + Embeddings densos (Qwen3-Embedding-0.6B) + BM25 disperso.
Gestionar cómputo intensivo y simulaciones de proyectos sin bloquear la interfaz de usuario[3][13].	Arquitectura asíncrona dirigida por eventos con encolamiento de tareas en segundo plano[13].	Message Broker (Celery con respaldo en Redis o RabbitMQ).
Garantizar la persistencia e inmutabilidad de expedientes, logs de auditoría y estados[9][14].	Almacenamiento relacional transaccional desacoplado mediante patrón Outbox o sincronización CDC.	PostgreSQL con extensión pgvector .
Evitar decisiones autónomas sin firma y prevenir la propagación de errores por opacidad compuesta.	Punto de control de validación humana en el bucle (Human-in-the-Loop - HITL) con pausa y reanudación de estado.	Primitiva lógica interrupt() y persistencia mediante checkpointing en LangGraph .
Visualizar el ranking de priorización y el impacto territorial explicable para los planificadores.	Dashboard analítico interactivo con georreferenciación e informes sintéticos en lenguaje natural.	Interfaz Web (Gradio / React) conectada a APIs geoespaciales y servicios municipales.

1.2.2. Especificación de Requerimientos del Sistema

A. Requerimientos Funcionales (RF)

RF01 – Preevaluación Financiera y Socioeconómica (Agente Económico)

El sistema debe calcular automáticamente el retorno socioeconómico, la estimación paramétrica del presupuesto y el costo directo por habitante beneficiado de cada proyecto de inversión.

RF02 – Evaluación de Impacto Social y Equidad (Agente Social)

El sistema debe evaluar el nivel de accesibilidad a servicios urbanos (educación, salud, transporte) y ponderar variables demográficas de equidad de género y rango de edad basándose en datos territoriales.

RF03 – Auditoría de Sostenibilidad Ecológica (Agente Ambiental)

El sistema debe analizar la huella ambiental estimada de las obras viales e infraestructura, priorizando la conservación de áreas verdes y proyectos de mitigación ecológica.

RF04 – Verificación Constructiva y Estocástica (Agente Técnico)

El sistema debe verificar la viabilidad ingenieril de los proyectos y modelar la incertidumbre en los plazos de entrega mediante técnicas probabilísticas (método PERT aleatorio) para evitar la sobrecarga del personal técnico.

RF05 – Auditoría Jurídica y Normativa (Agente Jurídico)

El sistema debe auditar la conformidad de los expedientes contra la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N.º 27972), el sistema Invierte.pe (D.L. N.º 1252), la Ley de Contrataciones (Ley N.º 32069) y los planes de zonificación PDU/PDM de El Tambo.

RF06 – Enrutamiento y Agregación Explicable (Agente Coordinador)

El sistema debe descomponer los objetivos municipales en subtarefas analíticas, coordinar la ejecución paralela de los agentes, detectar campos faltantes en el expediente y generar una propuesta unificada, jerarquizada y justificada en lenguaje natural.

RF07 – Recuperación Híbrida de Información (RAG Agéntico)

El sistema debe ejecutar búsquedas semánticas sobre normativas y planes de zonificación almacenados en Qdrant mediante un pipeline híbrido (densos + BM25 disperso) con capacidades de autoevaluación y refinamiento recursivo de consultas, como servicio transversal consumido por los seis agentes.

RF08 – Control de Validación Humana (HITL)

El sistema debe pausar de forma segura la máquina de estados cuando detecte inconsistencias jurídicas, ambigüedades documentales o proyectos de alto riesgo, permitiendo la intervención, corrección y firma digital del planificador humano antes de la priorización final. Cada firma debe generar un hash criptográfico SHA-256 no repudiable, persistido de forma inmutable en PostgreSQL.

RF09 – Gestión de Identidad y Roles

El sistema debe autenticar a los usuarios mediante OAuth2/JWT y restringir las acciones disponibles (carga de expedientes, aprobación, firma, consulta) según un esquema de control de acceso basado en roles (RBAC: Planificador, Asesor Jurídico, Gerente, Alcalde, Administrador).

RF10 – Exportación y Reportería

El sistema debe permitir exportar el informe de priorización y sus justificaciones en un formato descargable

(PDF), incluyendo el sustento de cada agente, para su publicación conforme a la Ley de Transparencia (Ley N.º 27806).

RF11 – Consulta de Historial de Auditoría

El sistema debe permitir a un usuario autorizado (Auditor/Contraloría) consultar el historial completo de decisiones, interrupciones HITL y firmas digitales asociadas a un expediente, en cualquier momento posterior a su procesamiento.

B. Requerimientos No Funcionales (RNF)

RNF01 – Rendimiento y Asincronía

El procesamiento pesado de simulaciones de carteras debe delegarse en un 100% al Message Broker en segundo plano, manteniendo un tiempo de bloqueo de la interfaz web inferior a 1 segundo.

RNF02 – Trazabilidad y Explicabilidad

El 100% de las recomendaciones de priorización generadas por los agentes deben incluir explicaciones paso a paso e historial de revisiones (checkpoints) para garantizar la transparencia conforme a la Ley N.º 27806.

RNF03 – Soberanía y Seguridad de Datos

Toda la persistencia transaccional y la gestión de firmas e interrupciones deben almacenarse de forma inmutable en PostgreSQL bajo control institucional de la municipalidad.

RNF04 – Interoperabilidad

La arquitectura debe exponer APIs RESTful bajo el estándar OpenAPI 3.0, diseñadas para ser compatibles con la Plataforma Nacional de Interoperabilidad del Estado (PIDE) y los lineamientos de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD).

RNF05 – Disponibilidad

El sistema debe garantizar una disponibilidad operativa (uptime) igual o superior al 99.9% en el entorno de producción municipal, con un tiempo medio de recuperación (MTTR) inferior a 5 segundos ante fallos de contenedor.

Épica 1 — Preevaluación Multidimensional de Expedientes

HU	Como...	Quiero...	Para...
HU1.1	Planificador de Desarrollo Urbano	cargar el expediente de mi proyecto una sola vez	que el sistema lo reparta automáticamente entre los 5 agentes especialistas
HU1.2	Planificador	recibir un aviso si falta algún dato en mi expediente	completarlo antes de que se rechace la evaluación
HU1.3	Planificador	ver cuánto retorno socioeconómico y costo por habitante tiene mi proyecto	saber si realmente conviene financiarlo
HU1.4	Planificador	ver qué tan accesible es el proyecto en salud, educación y transporte	priorizar las zonas más desatendidas
HU1.5	Planificador	que se considere la equidad de género y edad en la evaluación	evitar que se favorezca siempre a los mismos grupos

HU1.6	Planificador	conocer el impacto ambiental estimado de una obra	no aprobar proyectos que dañen el ecosistema
HU1.7	Planificador	que se priorice la conservación de áreas verdes	cumplir con la sostenibilidad que exige la municipalidad
HU1.8	Planificador	saber si un proyecto es viable técnicamente	descartarlo a tiempo si no cumple estándares de ingeniería
HU1.9	Planificador	ver la incertidumbre estimada en los plazos de obra	planificar mejor los tiempos de entrega reales
HU1.10	Planificador	saber si mi proyecto cumple la Ley de Contrataciones	no exponerme a observaciones legales después
HU1.11	Planificador	verificar que el proyecto respete la zonificación PDU/PDM	evitar conflictos de uso de suelo
HU1.12	Planificador	ver un resumen final unificado y justificado	entender la decisión sin leer 5 informes por separado

Épica 2 — Consulta Automatizada de Normativa (RAG Agéntico)

HU	Como...	Quiero...	Para...
HU2.1	Asesor Jurídico	que el sistema busque automáticamente en las normativas vigentes	no revisar manualmente cientos de páginas
HU2.2	Asesor Jurídico	que el informe cite el artículo exacto de la norma aplicable	poder verificar la fuente legal yo mismo
HU2.3	Asesor Jurídico	que el proyecto se marque en "Alerta Legal" si vulnera el plan urbano	detener el trámite antes de que avance más

Épica 3 — Validación Humana en el Bucle (HITL)

HU	Como...	Quiero...	Para...
HU3.1	Gerente Planeamiento	de que el sistema se detenga solo ante un riesgo alto	revisar el caso antes de que continúe automáticamente
HU3.2	Gerente Planeamiento	de recibir un aviso claro de por qué se pausó el proceso	saber exactamente qué debo revisar
HU3.3	Gerente Planeamiento	de firmar digitalmente mi aprobación o corrección	dejar constancia formal de mi decisión
HU3.4	Gerente Planeamiento	de que el flujo se reanude justo donde se pausó	no perder el trabajo que ya se había avanzado

Épica 4 — Visualización y Priorización

HU	Como...	Quiero...	Para...
HU4.1	Alcalde	ver el ranking de proyectos priorizados en un mapa	decidir con claridad qué obras financiar primero
HU4.2	Alcalde	ver las capas geoespaciales de cada proyecto (beneficiarios, área de influencia)	entender su impacto real en el territorio
HU4.3	Alcalde	exportar el informe de priorización en PDF	publicarlo y cumplir con la Ley de Transparencia

Épica 5 — Identidad, Seguridad y Auditoría

HU	Como...	Quiero...	Para...
HU5.1	Administrador del sistema	asignar roles a cada usuario municipal	que cada quien solo pueda hacer lo que le corresponde
HU5.2	Cualquier usuario	iniciar sesión de forma segura	proteger mi cuenta y mis acciones dentro del sistema
HU5.3	Auditor / Contraloría	consultar el historial completo de un expediente	verificar que se siguió el debido proceso
HU5.4	Auditor / Contraloría	ver quién firmó cada decisión y cuándo	asegurar la trazabilidad ante una fiscalización

1.3 Fundamentos matemáticos y científicos

La solidez técnica del Sistema Multiagente para la Priorización de Proyectos de Inversión Pública Municipal se fundamenta en la aplicación rigurosa de modelos de investigación de operaciones, teoría de probabilidades, álgebra lineal en espacios vectoriales, funciones de pérdida de aprendizaje profundo y marcos cuantitativos de evaluación de Inteligencia Artificial. A continuación, se detallan las formulaciones matemático-científicas que sustentan el comportamiento algorítmico de la solución.

1.3.1. Formulación Matemática del Modelo de Optimización Combinatoria (RCMPSP)

La distribución eficiente del presupuesto de infraestructura municipal y del personal técnico especializado entre múltiples proyectos concurrentes se estructura como un Problema de Programación de Proyectos con Restricciones de Recursos Multi-Proyecto (RCMPSP), categorizado formalmente como de complejidad NP-hard.

A. Definición de Conjuntos, Variables y Función Objetivo

Conjunto de Proyectos y Actividades: Sea $I = \{1, 2, \dots, n\}$ el conjunto de proyectos concurrentes postulados. Cada proyecto $i \in I$ se compone de un conjunto de actividades $J_i = \{0, 1, \dots, N_i\}$, donde 0 y N_i son actividades ficticias de inicio y fin. La red de precedencias tecnológicas se representa mediante un Grafo Dirigido Acíclico (DAG) $G_i = (J_i, E_i)$.

Variables de Decisión: Se define la variable binaria $x_{\{i,j,t\}} \in \{0, 1\}$, la cual toma el valor 1 si la actividad j del proyecto i inicia en el periodo t , y 0 en caso contrario.

Función Objetivo Multicriterio: Maximizar la rentabilidad socioeconómica y el impacto territorial global de la cartera seleccionada sujetas al presupuesto B y a la capacidad operativa $R_{\{k,t\}}$ del municipio:

Maximizar $Z = \sum_{i \in I} (w_i \cdot V_i \cdot \sum_{t \in T_i} x_{i,N_i,t}) - \sum_{i \in I} (\lambda_i \cdot T_i)$

Donde V_i representa el valor de retorno social del proyecto i , w_i es el peso ponderado asignado por la matriz de criterios municipales, T_i es el tiempo total de ejecución y λ_i es la penalización por retraso estocástico.

B. Restricciones del Sistema

1. Restricción Presupuestaria Total: $\sum_{i \in I} C_i \cdot y_i \leq B$, donde C_i es el costo estimado del proyecto i , $y_i \in \{0, 1\}$ indica la aprobación del proyecto, y B es el techo presupuestal disponible del POI.

2. Restricción de Precedencia Tecnológica: $\sum_{t \in T} x_{i,j,t} - \sum_{t \in T} x_{i,h,t} \geq d_{i,h}$, $\forall (h, j) \in E_i$, garantizando que una actividad j no inicie hasta finalizar su predecesora h .

3. Restricción de Capacidad de Recursos Renovables: $\sum_{i \in I} \sum_{j \in J_i} r_{i,j,k} \cdot (\sum_{\tau=t-d_{i,j}+1}^t x_{i,j,\tau}) \leq R_{k,t}$, $\forall k \in K$, $\forall t$, asegurando que el consumo del recurso k (e.g., ingenieros evaluadores, maquinaria) no supere la disponibilidad $R_{k,t}$.

1.3.2. Modelamiento Probabilístico de Duración de Obras (Distribución Beta / PERT)

Dada la alta volatilidad estocástica en los plazos de ejecución de obras públicas municipales debido a factores climáticos, sociales o de abastecimiento, la duración $d_{i,j}$ de cada actividad j del proyecto i se modela mediante una variable aleatoria continua bajo la distribución de probabilidad Beta-PERT, definida por tres estimaciones puntuales: duración optimista ($o_{i,j}$), duración más probable ($m_{i,j}$) y duración pesimista ($p_{i,j}$).

Esperanza Matemática (Media de Duración): $\mu_{i,j} = E[d_{i,j}] = (o_{i,j} + 4 \cdot m_{i,j} + p_{i,j}) / 6$

Varianza de la Duración (Incertidumbre Operativa): $\sigma_{i,j}^2 = \text{Var}(d_{i,j}) = ((p_{i,j} - o_{i,j}) / 6)^2$

Para evaluar la probabilidad de que la cartera de proyectos se complete dentro del periodo fiscal $T_{\max}$, se calcula la varianza acumulada a lo largo de la Ruta Crítica (CP): $\sigma_{CP}^2 = \sum_{(i,j) \in CP} \sigma_{i,j}^2$. Aplicando el Teorema del Límite Central, la probabilidad de cumplimiento se determina mediante la distribución normal estándar: $Z_{PERT} = (T_{\max} - \sum \mu_{i,j}) / \sigma_{CP}$.

1.3.3. Espacio Vectorial, Búsqueda Semántica y Reciprocal Rank Fusion (RRF)

El motor de RAG Agéntico representa la normativa urbana (PDU/PDM) y las memorias descriptivas como vectores densos en un espacio vectorial continuo d -dimensional $\mathbb{R}^d$ mediante el modelo Qwen3-Embedding-0.6B.

A. Similitud Coseno en Espacio Vectorial

La relevancia semántica entre el vector de consulta de un agente $u \in \mathbb{R}^d$ y el fragmento normativo $v \in \mathbb{R}^d$ se calcula mediante el producto escalar normado:

$$\text{SimCos}(u, v) = (u \cdot v) / (\|u\| \cdot \|v\|) = (\sum_{k=1}^d u_k \cdot v_k) / (\sqrt{\sum_{k=1}^d u_k^2} \cdot \sqrt{\sum_{k=1}^d v_k^2})$$

B. Fusion de Rangos Recíprocos (Reciprocal Rank Fusion - RRF)

Para lograr una búsqueda semántica híbrida robusta, el sistema combina los resultados de la búsqueda densa por similitud coseno con la búsqueda dispersa basada en coincidencia léxica BM25. La puntuación RRF para cada documento $d \in D$ se calcula según:

$$\text{RRF_Score}(d \in D) = \sum_{m \in M} 1 / (k + r_m(d))$$

Donde M representa el conjunto de métodos de recuperación (Denso y BM25), $r_m(d)$ es la posición del documento d en el ranking del método m , y k es una constante de suavizado fijada experimentalmente en $k = 60$.

1.3.4. Funciones de Pérdida (Loss Functions)

A. Entropía Cruzada Multiclase (Cross-Entropy Loss)

Utilizada para el entrenamiento y ajuste de los clasificadores de viabilidad técnica y riesgo normativo de los expedientes entre C clases discretas (e.g., Viable, Inviable, Requiere Observación):

$$L_{\{CE\}} = - \sum_{c=1}^C y_c \cdot \log(\hat{y}_c)$$

Donde $y_c \in \{0, 1\}$ representa la etiqueta real de la clase c y $\hat{y}_c$ es la probabilidad predicha por la red neuronal softmax del agente.

B. Pérdida de Margen Triplete (Triplet Margin Loss)

Aplicada en la optimización del modelo de embeddings para distanciar expedientes no conformes de la norma y aproximar aquellos totalmente alineados:

$$L_{\{Triplet\}}(a, p, n) = \max(0, d(a, p) - d(a, n) + \alpha)$$

Donde a es el vector ancla (consulta normativa), p es el ejemplo positivo (artículo legal aplicable), n es el ejemplo negativo (norma irrelevante o derogada), $d(x,y) = 1 - \text{SimCos}(x,y)$ es la distancia coseno, y $\alpha > 0$ es el margen mínimo de separación (fijado en $\alpha = 0.2$).

1.3.5. Métricas de Clasificación, Matriz de Confusión y Justificación de F0.5-Score

A. Matriz de Confusión Adaptada al Ámbito Municipal

En el contexto de evaluación de inversiones públicas, las predicciones del sistema se categorizan según:

Verdadero Positivo (VP): Proyecto inviable o defectuoso identificado correctamente como "Riesgo/Inviable".

Falso Positivo (FP): Proyecto inviable o no conforme catalogado erróneamente como "Viable / Prioritario".

Verdadero Negativo (VN): Proyecto viable y legalmente conforme clasificado correctamente como "Apto".

Falso Negativo (FN): Proyecto apto clasificado erróneamente como "Inviable / Riesgo".

B. Análisis del Costo Asimétrico entre Falsos Positivos y Falsos Negativos

En la administración pública existe una marcada asimetría de costos punitivos y financieros. Un Falso Positivo (FP) implica financiar una obra inviable, lo que genera malversación de fondos públicos, contraloría penal, obras paralizadas y pérdida directa del presupuesto municipal (costo extremadamente alto). Por el contrario, un Falso Negativo (FN) únicamente retrasa la revisión de un proyecto válido para el siguiente ciclo presupuestal o requiere corrección en la etapa HITL (costo operativo bajo).

C. Justificación de la Métrica F0.5-Score

Para priorizar cuantitativamente la precisión (reducción estricta de Falsos Positivos) sobre la exhaustividad (Recall), se adopta la métrica F_{β}-Score fijando $\beta = 0.5$:

$$F_{\{0.5\}} = (1 + 0.5^2) \cdot (\text{Precision} \cdot \text{Recall}) / ((0.5^2 \cdot \text{Precision}) + \text{Recall}) = 1.25 \cdot (\text{Precision} \cdot \text{Recall}) / (0.25 \cdot \text{Precision} + \text{Recall})$$

Esta métrica asigna el doble de peso ponderado a la Precisión frente al Recall, garantizando que el sistema minimice los Falsos Positivos y asegure que ningún expediente no conforme sea priorizado sin la debida revisión.

1.4 Conocimientos de computación

1.4.1. Comparativa y Selección de Bases de Datos

El sistema requiere un esquema de almacenamiento híbrido: una base de datos relacional para actuar como fuente de verdad inmutable transaccional (expedientes, auditoría, estados de revisión) y una base de datos vectorial para soportar las búsquedas semánticas del motor de RAG Agéntico.

Tabla 1.4.1a: Matriz Ponderada de Selección - Base de Datos Relacional / Transaccional

Criterio de Evaluación	Peso	PostgreSQL 15+ (pgvector)	MySQL 8.0	MongoDB 6.0'
Garantía ACID & Integridad	25%	10 / 10 (2.50)	8 / 10 (2.00)	6 / 10 (1.50)
Soporte JSONB / pgvector	25%	9 / 10 (2.25)	6 / 10 (1.50)	8 / 10 (2.00)
Integración CDC & Outbox	20%	9 / 10 (1.80)	7 / 10 (1.40)	7 / 10 (1.40)
Rendimiento / Concurrencia	15%	9 / 10 (1.35)	8 / 10 (1.20)	7 / 10 (1.05)
Soberanía & Licencia TCO	15%	9 / 10 (1.35)	8 / 10 (1.20)	6 / 10 (0.90)
PUNTAJE PONDERADO TOTAL	100%	9.25 / 10 (GANADOR)	7.30 / 10	6.85 / 10

Justificación Técnica PostgreSQL: PostgreSQL resulta ganador indiscutible por su riguroso cumplimiento ACID, soporte nativo de tipos JSONB para payloads no estructurados y la extensión pgvector que permite la búsqueda de embeddings vectoriales dentro de la misma infraestructura relacional sin agregar complejidad de licenciamiento comercial.

Tabla 1.4.1b: Matriz Ponderada de Selección - Base de Datos Vectorial

Criterio de Evaluación	Peso	Qdrant Engine	Pinecone DB	ChromaDB
Búsqueda Híbrida (Denso + BM25)	30%	10 / 10 (3.00)	8 / 10 (2.40)	6 / 10 (1.80)
Despliegue On-Premise / Soberanía	25%	10 / 10 (2.50)	3 / 10 (0.75)	9 / 10 (2.25)
Latencia & Rendimiento HNSW	20%	9 / 10 (1.80)	9 / 10 (1.80)	6 / 10 (1.20)
Filtrado Payload Avanzado	15%	9 / 10 (1.35)	8 / 10 (1.20)	6 / 10 (0.90)
Integración Python / LangGraph	10%	9 / 10 (0.90)	9 / 10 (0.90)	8 / 10 (0.80)
PUNTAJE PONDERADO TOTAL	100%	9.55 / 10 (GANADOR)	7.05 / 10	6.55 / 10

Justificación Técnica Qdrant: Qdrant sobresale por su soporte nativo para búsqueda semántica híbrida (vectores densos + dispersos BM25 en un solo índice), posibilidad de despliegue containerizado local (garantizando soberanía gubernamental de datos) y su alto rendimiento en Rust con índices HNSW de baja latencia.

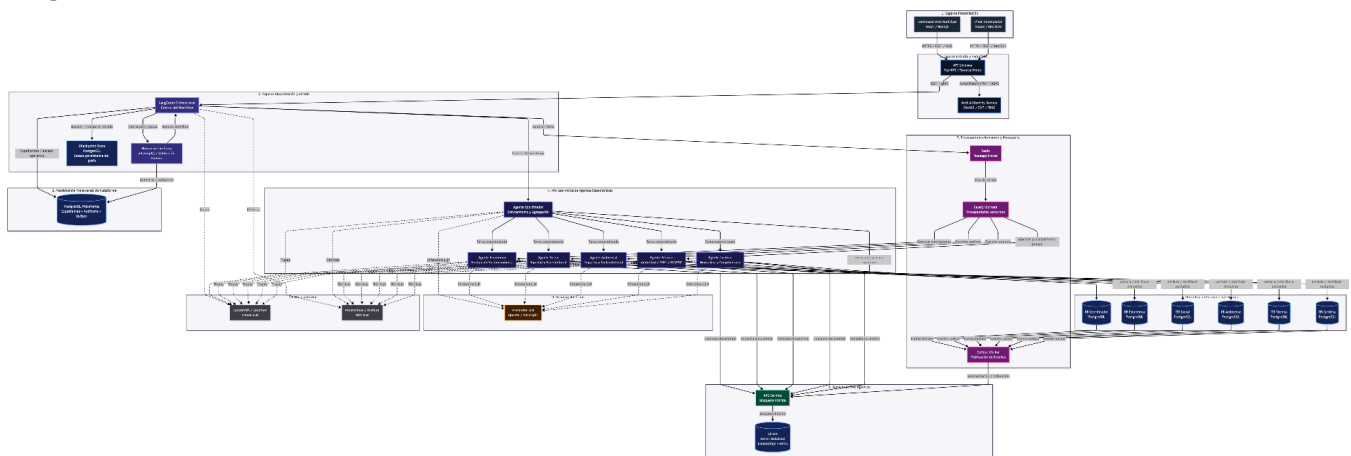


La plataforma requiere desacoplar el procesamiento intensivo de Inteligencia Artificial de la experiencia interactiva del usuario municipal.

Escalabilidad & Asincronía (Message Broker)	20%	9 / 10 (1.80)	6 / 10 (1.20)	8 / 10 (1.60)
Tolerancia a Fallos & Resiliencia	20%	9 / 10 (1.80)	6 / 10 (1.20)	7 / 10 (1.40)
Gestión de Estado HITL & Long-Running	20%	9 / 10 (1.80)	8 / 10 (1.60)	4 / 10 (0.80)
Mantenibilidad & Evolutividad	15%	9 / 10 (1.35)	7 / 10 (1.05)	6 / 10 (0.90)
PUNTAJE PONDERADO TOTAL	100%	9.25 / 10 (GANADOR)	6.80 / 10	6.70 / 10

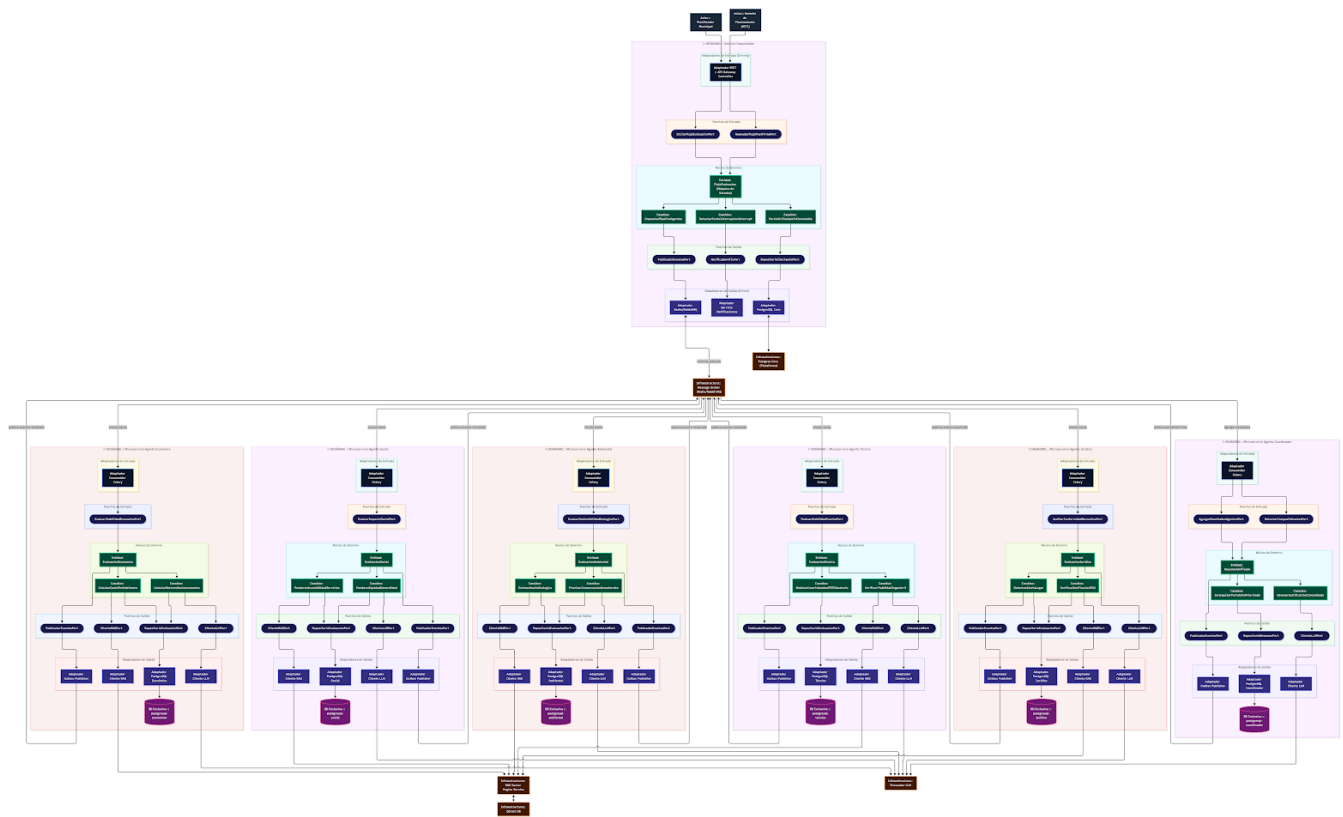
Fundamentación del Triunfo de Microservicios Asíncronos: La arquitectura basada en microservicios desacoplados permite que cada agente especializado (Económico, Social, Ambiental, Técnico, Jurídico) opere en su propio contenedor optimizado. Mediante un Message Broker (Celery sobre Redis), las evaluaciones pesadas y las simulaciones PERT de larga duración se ejecutan en segundo plano sin bloquear la interfaz web. Además, facilita la pausa inmutable del estado del grafo de LangGraph en los puntos de interrupción HITL.

Diagrama de Microservicios



<https://mermaid.ai/d/2654bd83-c6f4-4d65-893b-415a8a2c3664>

Diagrama de Paquetes



<https://mermaid.ai/d/2f3632db-37a2-4d00-a8c3-b33615ebe6f4>

1.4.3. Conocimientos Fundamentales de Ingeniería

Ingeniería de Requisitos: Elicitación sistemática bajo principios IEEE 830 / ISO 29148. Formulación de Historias de Usuario bajo la técnica INVEST, clasificación rigurosa de Requerimientos Funcionales y No Funcionales, y diseño de la Matriz de Trazabilidad.

Modelamiento y Diseño: Definición de arquitectura mediante el modelo C4 (Nivel 1: Contexto, Nivel 2: Contenedores, Nivel 3: Componentes). Diagramación de clases y secuencia en UML 2.5 y diseño de diagramas Entidad-Relación (ER) para PostgreSQL en dbdiagram.io.

Arquitectura Hexagonal (Clean Architecture): Estructuración de microservicios aislando el núcleo de dominio (lógica de evaluación de agentes) de los adaptadores de infraestructura (FastAPI, Qdrant, PostgreSQL, Celery) mediante interfaces/puertos explícitos.

Patrones de Diseño Aplicados: Implementación del patrón Transactional Outbox para consistencia eventual entre Postgres y Qdrant; patrón State para máquinas de estado explícitas en LangGraph; y patrón Strategy para intercambiar dinámicamente algoritmos de ranking.

Calidad de Software y Pruebas: Estrategia de pruebas automatizadas piramidal: pruebas unitarias con PyTest, pruebas de integración con Testcontainers para servicios de BD, y validación estricta de esquemas de datos con Pydantic v2.

Gestión de Configuración y CI/CD: Contenerización con Docker multi-stage builds, orquestación local con Docker Compose y pipelines de integración continua en GitHub Actions con análisis estático de código (SonarQube/Ruff).

Mantenimiento y Gestión de Riesgos: Estrategias de degradación grácil (Graceful Degradation), manejo de reintentos con retraso exponencial (Exponential Backoff), patrón Circuit Breaker para llamadas a LLMs y monitoreo integral de salud con Prometheus/Grafana.

1.4.4. Conocimientos Especializados del Dominio

Gobierno Digital e Interoperabilidad: Alineamiento con los lineamientos de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD) de la PCM. Arquitectura diseñada para interoperar con la Plataforma Nacional de Interoperabilidad (PIDE) mediante APIs RESTful seguras con OpenAPI 3.0.

Gestión Documental y Normativa Pública: Dominio normativo e integración procedimental con el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe - D.L. N.º 1252), la nueva Ley de Contrataciones del Estado (Ley N.º 32069), Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N.º 27972) y los Planes de Desarrollo Urbano (PDU/PDM) del Distrito de El Tambo.

Seguridad y Firma Digital HITL: Implementación de control de acceso basado en roles (RBAC) con tokens JWT y autenticación OAuth2. Cada dictamen de aprobación humana genera un hash criptográfico SHA-256 no repudiable guardado inmutablemente en PostgreSQL.

NLP y RAG Agéntico: Procesamiento de lenguaje natural mediante segmentación jerárquica de expedientes (Chunks Padre e Hijo), indexación vectorial densa-dispersa, técnicas de Reranking con modelos Cross-Encoder y guardrails anti-alucinación con LangChain/LangGraph.

1.4.5. Matriz de Selección Tecnológica (Lenguaje / Frameworks)

Tabla 1.4.5: Matriz Ponderada de Selección - Lenguaje de Programación Backend

Criterio de Evaluación	Peso	Python 3.11+ (FastAPI)	Java 21 (Spring Boot 3)	Node.js / TypeScript
Ecosistema IA & Agentic Frameworks	30%	10 / 10 (3.00)	6 / 10 (1.80)	7 / 10 (2.10)
Velocidad de Desarrollo / Agilidad	25%	9 / 10 (2.25)	7 / 10 (1.75)	9 / 10 (2.25)
Soporte AsyncIO & Concurrencia	20%	9 / 10 (1.80)	9 / 10 (1.80)	9 / 10 (1.80)
Integración PostgreSQL / Qdrant	15%	10 / 10 (1.50)	9 / 10 (1.35)	8 / 10 (1.20)
Librerías Científicas (NumPy/SciPy)	10%	10 / 10 (1.00)	7 / 10 (0.70)	5 / 10 (0.50)
PUNTAJE PONDERADO TOTAL	100%	9.55 / 10 (GANADOR)	7.40 / 10	7.85 / 10

Justificación Técnica Python 3.11+: Python es el estándar de facto para el ecosistema de IA y sistemas agénticos (LangGraph, CrewAI, Pydantic, Celery). Gracias a las mejoras de rendimiento en Python 3.11+ y el soporte asíncrono nativo de FastAPI, ofrece la combinación óptima para desarrollo rápido de microservicios y cálculos matriciales intensivos con NumPy/SciPy.

1.5 Aplicación de Conocimientos al Diseño (Matriz de Trazabilidad)

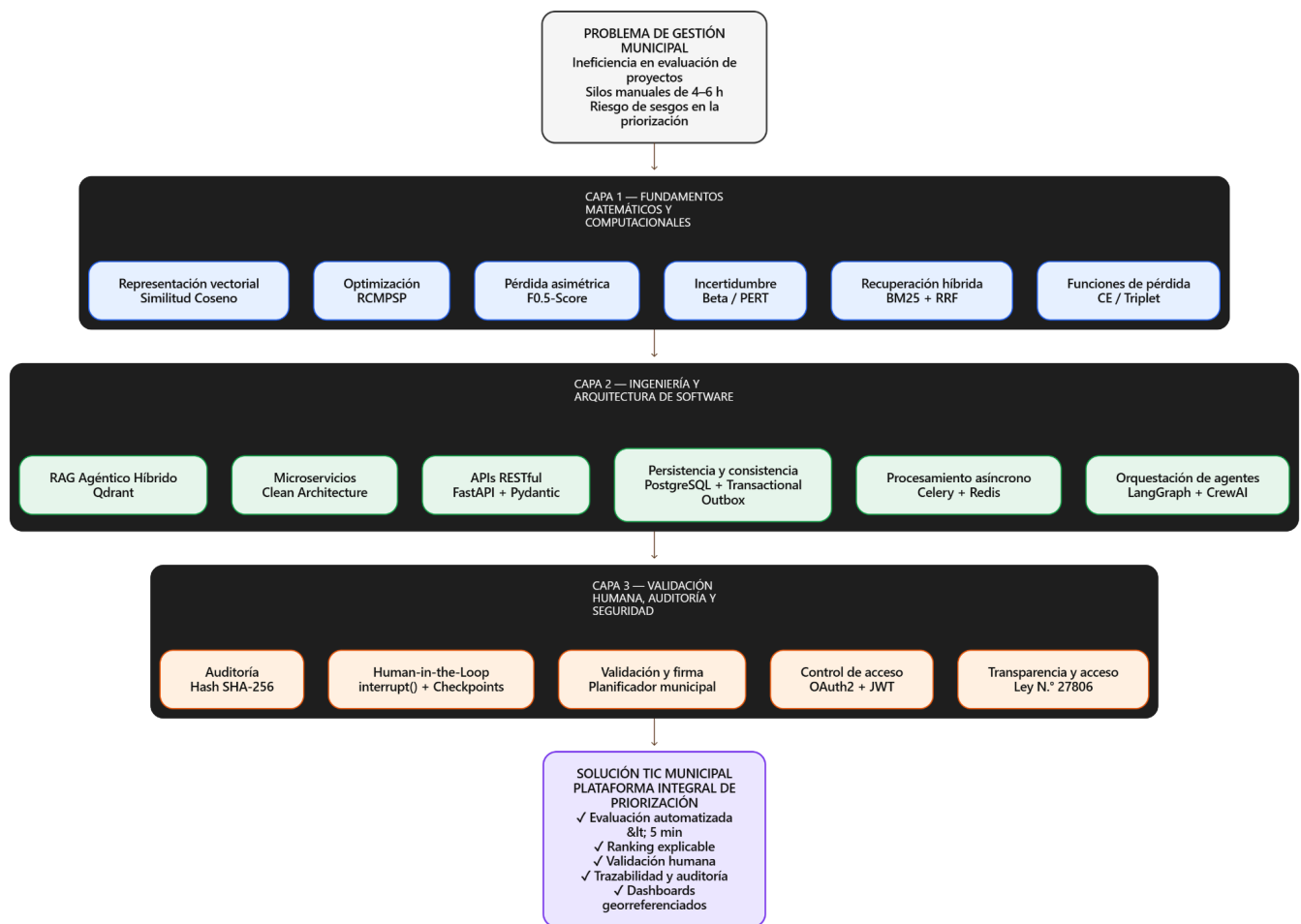
Bajo los estándares ABET / ICACIT para la competencia AG-I07 (Conocimientos de Ingeniería), la siguiente matriz demuestra cómo se aplican directamente los conocimientos científicos, matemáticos e ingenieriles en el diseño de los módulos clave del sistema.

Tabla 1.5: Matriz de Trazabilidad entre Conocimientos de Ingeniería y Componentes del Proyecto

Área de Conocimiento	Aplicación Concreta en el Proyecto (Módulo / Componente)	Estándar / Herramienta Aplicada
Investigación de Operaciones	Formulación del modelo RCMPSP para programación de cartera de proyectos de inversión municipal sujetas a presupuesto.	Solvers PuLP / SciPy / Algoritmos Genéticos
Teoría de Probabilidades (PERT)	Modelamiento probabilístico de la duración estocástica de obras del Agente Técnico mediante distribución Beta-PERT.	Distribución Beta / NumPy / SciPy Stats
NLP & RAG Agéntico	Pipeline de recuperación híbrida semántica sobre el PDU/PDM de El Tambo con similitud coseno y combinación RRF.	Qdrant / Qwen3-Embedding / BM25 / RRF
Arquitectura de Software	Microservicios asíncronos desacoplados en contenedores con orquestación mediante grafos dirigidos (LangGraph).	Clean Architecture / FastAPI / Celery / Redis
Bases de Datos & Persistencia	Persistencia inmutable transaccional con PostgreSQL y patrón Transactional Outbox para sincronización con vectorstore.	PostgreSQL 15 / pgvector / Pattern Outbox
Seguridad & Auditabilidad HITL	Puntos de interrupción con pausa de estado (interrupt()), firmas digitales y logs de auditoría transaccionales no repudiables.	SHA-256 / OAuth2 JWT / LangGraph Checkpoint
Ingeniería de Software & CI/CD	Despliegue contenerizado en Docker, pruebas unitarias automatizadas con PyTest y pipeline CI/CD en GitHub Actions.	Docker / GitHub Actions / PyTest / Pydantic

1.6 Integración de Conocimientos (Flujo Sistémico)

El flujo sistémico integrado representa cómo interactúan sinérgicamente los fundamentos matemáticos, las abstracciones de computación y los patrones de arquitectura de software para transformar la necesidad operativa municipal en una solución TIC robusta y transparente.



Sistémico Integrado:

- 1. Recepción e Ingesta del Problema Municipal:** El expediente técnico ingresa a través de la interfaz web en formato digital (PDF/Markdown), activando la cola de tareas asíncronas en Celery.
- 2. Procesamiento Computacional y Científico (Capa 1):** El motor calcula las estimaciones de incertidumbre de duración mediante distribuciones Beta-PERT. En paralelo, se ejecuta la búsqueda semántica híbrida (Coseno + BM25 combinados por RRF) en Qdrant para contrastar el expediente contra la base legal normada.
- 3. Orquestación y Evaluación por Microservicios (Capa 2):** Los 5 agentes especializados (Económico, Social, Ambiental, Técnico, Jurídico) analizan concurrentemente la información. El Agente Coordinador en LangGraph sintetiza los dictámenes y resuelve el modelo de optimización combinatoria RCMPSP para generar el ranking preliminar.
- 4. Punto de Control Human-in-the-Loop y Auditabilidad (Capa 3):** Si la función de pérdida identifica una alerta legal o riesgo presupuestal alto, el grafo ejecuta la primitiva interrupt(), pausando el estado inmutable en PostgreSQL. El planificador humano revisa la fundamentación explicable, aprueba o corrige la propuesta y firma digitalmente generando un hash SHA-256.
- 5. Generación de la Solución TIC Municipal:** La plataforma publica la priorización final justificada en el dashboard interactivo georreferenciado, reduciendo el tiempo total de evaluación de 6 horas a menos de 5 minutos.

1.7 Marco de Validación del Proyecto

Para certificar formalmente el cumplimiento de las metas del proyecto y la eficacia de los conocimientos de ingeniería aplicados, se definen los siguientes indicadores cuantitativos de validación:

1.7.1. Indicadores de Software e Infraestructura

- **Latencia de Respuesta de UI:** Tiempo de bloqueo de la interfaz web < 1.0 segundo gracias a la delegación del 100% de cómputo pesado a Celery/Redis.
- **Tiempo Total de Preevaluación Multidimensional:** Procesamiento completo de expedientes de 50 páginas < 5.0 minutos por proyecto.
- **Disponibilidad del Sistema (Uptime SLA):** $\geq$ 99.9% de operatividad en entorno de producción municipal.

1.7.2. Indicadores de Machine Learning e Inteligencia Artificial

- **Precisión de Clasificación (F0.5-Score):** $F_{\{0.5\}} \geq 0.88$ en la detección de expedientes con inconsistencias normativas o técnicas, minimizando Falsos Positivos.
- **Precisión de Recuperación Semántica RAG (Hit Rate@5):** Hit Rate $\geq 92\%$ y Mean Reciprocal Rank (MRR) ≥ 0.85 en las consultas normativas sobre PDU/PDM.
- **Tasa de Alucinación Fáctica:** < 1.0% de afirmaciones sin grounding directo en la base de conocimientos validada.

1.7.3. Indicadores Arquitectónicos y de Mantenibilidad

- **Cobertura de Pruebas Automatizadas:** $\geq 85\%$ de cobertura de código (code coverage) en pruebas unitarias e integración con PyTest.
- **Tiempo Medio de Recuperación (MTTR):** < 5.0 segundos ante fallos de contenedor gracias a políticas de autorestart en Docker/Kubernetes.
- **Independencia de Componentes (Acoplamiento):** Zero dependencias circulares verificadas por análisis estático de arquitectura Clean.

1.7.4. Indicadores de Usabilidad e Impacto Organizacional

- **Reducción del Tiempo de Evaluación Técnica:** Disminución comprobada del tiempo de revisión por expediente de 6 horas manuales a menos de 5 minutos automatizados (eficiencia > 98%).
- **Escala de Usabilidad del Sistema (SUS Score):** SUS Score $\geq 82 / 100$ evaluado por los planificadores y especialistas de la Municipalidad Distrital de El Tambo.
- **Transparencia y Explicabilidad:** 100% de las recomendaciones priorizadas incluyen sustento fundamentado en lenguaje natural y registro inmutable auditable SHA-256 conforme a la Ley N.º 27806.

1.8 Wireframes PVM1

Login

SIPRIM

Sistema de Priorización de Inversión Municipal

Usuario

Contraseña

Iniciar sesión

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Carga Expediente

SIPRIM

WIREFRAME

[Sistema Integral de Priorización y Mesa de Entrada]

Administrador
Rol: Admin Central

Cerrar sesión

MÓDULOS DE NAVEGACIÓN

Dashboard

Cargar Expediente

Priorización

Expedientes en Revisión

Nuevo expediente de proyecto de inversión

Arrastra tu archivo aquí o haz clic para seleccionar (PDF, Markdown)

Subir Expediente

Estado de validación

● Campo "Presupuesto estimado": completo

● Campo "Ubicación georreferenciada": completo

⚠ Campo "Licencia ambiental": falta información

Enviar a Evaluación Multiagente

Version: 0.1-0ae7f1

Ambiente: Prototipo

Expedientes en Revisión - Detalle

SIPRIM

Expedientes en Revisión

Administrador

Rol: Revisor

Cerrar sesión

NAVEGACIÓN

Dashboard

Cargar Expediente

Priorización

Expedientes en Revisión

Expediente N.º [ID] – Evaluación Multidimensional

Económico

Social

Ambiental

Técnico

Jurídico

Retorno socioeconómico estimado

Costo por habitante beneficiado

Justificación del Agente Económico

SIPRIM Wireframe

Mesa de Revisión

Expedientes en Revisión - Resumen Unificado

SIPRIM

Expedientes en Revisión

Administrador

Rol: Revisor

Cerrar sesión

NAVEGACIÓN

Dashboard

Cargar Expediente

Priorización

Expedientes en Revisión

Expediente N.º [ID] – Verificación Normativa (Agente Jurídico)

Alerta Legal: posible conflicto con zonificación PDU

Norma aplicable

Artículo citado

Nivel de conformidad

Norma aplicable

Artículo citado

Nivel de conformidad

Volver al Resumen Unificado

SIPRIM Wireframe

Mesa de Revisión

Expedientes en Revisión - Alerta Legal

SIPRIM

Expedientes en Revisión

Administrador

Rol: Revisor

Cerrar sesión

NAVEGACIÓN

Dashboard

Cargar Expediente

Priorización

Expedientes en Revisión

Expediente N.º [ID] – Verificación Normativa (Agente Jurídico)

Alerta Legal: posible conflicto con zonificación PDU

Norma aplicable

Artículo citado

Nivel de conformidad

Norma aplicable

Artículo citado

Nivel de conformidad

Volver al Resumen Unificado

SIPRIM Wireframe

Mesa de Revisión

Expedientes en Revisión - Validación Humana

SIPRIM

Expedientes en Revisión

Administrador

Rol: Revisor

Cerrar sesión

NAVEGACIÓN

Dashboard

Cargar Expediente

Priorización

Expedientes en Revisión

INTERVENCIÓN REQUERIDA

Expediente N.º [ID] – Punto de Control Humano (HITL)

El flujo se ha pausado automáticamente. Motivo: Alerta Legal detectada por el Agente Jurídico

Observaciones del planificador

Ingrese sus notas o fundamentación técnica aquí...

Aprobar

Rechazar

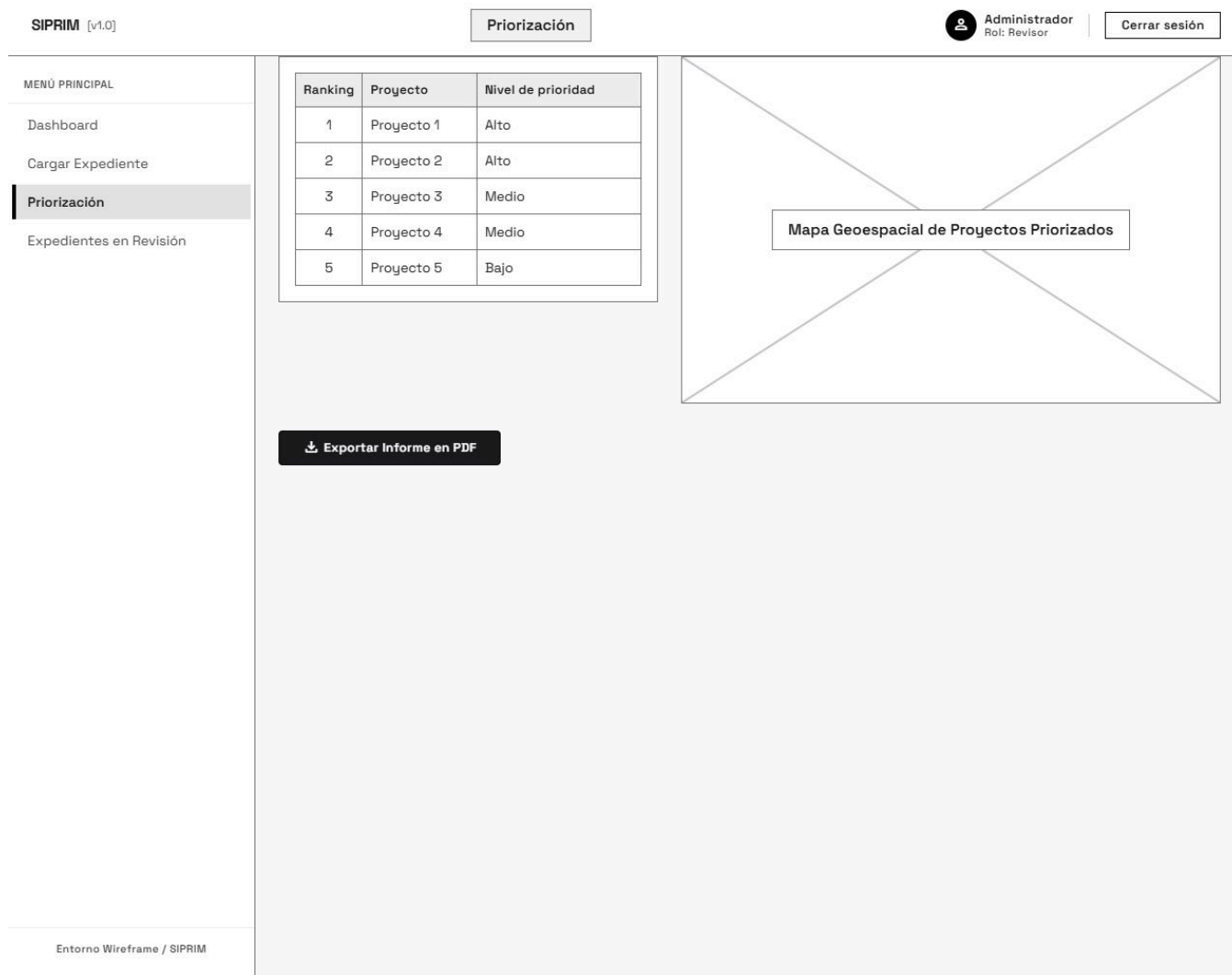
Solicitar corrección

Al aprobar, tu firma digital quedará registrada de forma inmutable

SIPRIM Wireframe

Mesa de Revisión

Priorización - SIPRIM



Referencias bibliográficas

- [1]SINGH, Aditi, EHTESHAM, Abul, KUMAR, Saket y TALAEI KHOEI, Tala. Agentic Retrieval-Augmented Generation: A Survey on Agentic RAG. arXiv [en línea]. 2025 [fecha de consulta: 4 de septiembre de 2026]. Disponible en arXiv: <https://arxiv.org/abs/2501.09136v3>
- [2]KALYUZHNEYA, Anna, MITYAGIN, Sergey, LUTSENKO, Elizaveta, GETMANOV, Andrey, AKSENKIN, Yaroslav, FATKHIEV, Kamil, FEDORIN, Kirill, NIKITIN, Nikolay O., CHICHKOVA, Natalia, VORONA, Vladimir y BOUKHANOVSKY, Alexander. LLM Agents for Smart City Management: Enhancing Decision Support Through Multi-Agent AI Systems. Smart Cities [en línea]. 2025, vol. 8, n.º 1, pp. 19 [fecha de consulta: 4 de septiembre de 2026]. Disponible en MDPI: <https://doi.org/10.3390/smartcities8010019>
- [3]ZHOU, Zhilun, LIN, Yuming y LI, Yong. Large Language Model for Participatory Urban Planning. Semantic Scholar [en línea]. 2024 [fecha de consulta: 4 de septiembre de 2026]. Disponible en Semantic Scholar: <https://www.semanticscholar.org/paper/Large-Language-Model-for-Participatory-Urban-Zhou-Lin/f95d2c974e6aa2497b85342296b863d0d10c0892>
- [4]ROJAS ESCOBAR, Kirenia y ARAUJO TABOADA, Leonel Alejandro. Planificación de cronogramas en entornos multi-proyectos de desarrollo de software. Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas [en línea]. 2019, vol. 12, n.º 10, pp. 24-39 [fecha de consulta: 4 de septiembre de 2026]. Disponible en Dialnet: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8590204.pdf>

- [4]GAO, Jin, XU, Hanyong y DAO, Luc. Simulating Multi-Stakeholder Decision-Making with Generative Agents in Urban Planning. arXiv [en línea]. 2024 [fecha de consulta: 4 de septiembre de 2026]. Disponible en arXiv: <https://arxiv.org/abs/2402.11314>
- [4]SECRETARÍA EJECUTIVA Y SECRETARÍA DE HACIENDA. Resolución Conjunta 19/2026: Criterios para la priorización de proyectos de inversión en el Plan Nacional de Inversiones Públicas 2027-2029. Boletín Oficial de la República Argentina [en línea]. 2026 [fecha de consulta: 4 de septiembre de 2026]. Disponible en Boletín Oficial de la República Argentina: <https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/340831/20260416>
- [5]LABORATORIO VENEZOLANO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (LIA). Gobierno 360: Sistema Inteligente de Dirección Superior para la Gestión Pública. LIA [en línea]. 2026 [fecha de consulta: 4 de septiembre de 2026]. Disponible en LIA: <https://www.lia-ve.org/gobierno-360/>
- [6]EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO. Planificación y Priorización de Proyectos de Inversión Pública Municipal mediante Sistemas Multiagente: Un Enfoque de Gobernanza Algorítmica, RAG Agéntico y Validación Humana. Documento técnico de trabajo [en línea]. 2026 [fecha de consulta: 4 de septiembre de 2026]^[16].
- [7]TAHIR, Hamza. Agno vs LangGraph: Best Framework to Build Multi-Agent Systems. ZenML Blog [en línea]. 2025 [fecha de consulta: 4 de septiembre de 2026]. Disponible en ZenML: <https://www.zenml.io/blog/agno-vs-langgraph>
- [8]ALTExSOFT EDITORIAL TEAM. Building Multi-Agent Systems: Hands-On Experience. AltexSoft [en línea]. 2025 [fecha de consulta: 4 de septiembre de 2026]. Disponible en AltexSoft: <https://www.altexsoft.com/blog/building-multi-agent-systems/>
- [9]PASQUALINO, Giovanni. Agentic RAG for Dummies: A modular Agentic RAG built with LangGraph. GitHub [en línea]. 2024 [fecha de consulta: 4 de septiembre de 2026]. Disponible en GitHub: <https://github.com/GiovanniPasq/agentic-rag-for-dummies>
- [10]RENGIFO, Jeffrey. Building human-in-the-loop (HITL) AI agents with LangGraph and Elasticsearch. Elasticsearch Labs [en línea]. 2026 [fecha de consulta: 4 de septiembre de 2026]. Disponible en Elasticsearch Labs: <https://www.elastic.co/search-labs/blog/human-in-the-loop-hitllanggraph-elasticsearch>
- [11]LEE, HK. LangGraph vs CrewAI vs AutoGen: The Complete Multi-Agent AI Orchestration Guide for 2026. DEV Community [en línea]. 2026 [fecha de consulta: 4 de septiembre de 2026]. Disponible en DEV Community: https://dev.to/pockit_tools/langgraph-vs-crewai-vs-autogen-the-complete-multi-agent-ai-orchestration-guide-for-2026-2d63
- [12]SAXENA, Mohit. LangGraph vs CrewAI — Graph Orchestration or Role-Based Teams? (2026). MyEngineeringPath [en línea]. 2026 [fecha de consulta: 4 de septiembre de 2026]. Disponible en MyEngineeringPath: <https://myengineeringpath.dev/tools/langgraph-vs-crewai/>
- [13]TERADATA. Multi-Agent Systems: Architecture + Use Cases. Teradata Insights [en línea]. 2026 [fecha de consulta: 4 de septiembre de 2026]. Disponible en Teradata: <https://www.teradata.com/insights/ai-and-machine-learning/what-is-a-multi-agent-system>
- [14]QDRANT. Data Synchronization: Keeping Postgres and Qdrant in Sync. Qdrant Documentation [en línea]. 2026 [fecha de consulta: 4 de septiembre de 2026]. Disponible en Qdrant Documentation: <https://qdrant.tech/documentation/data-synchronization/with-postgres/>